Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Capa de Asistencia y Corrección Ortográfica Local – Código EDT: 3.14

2. INTRODUCCIÓN

Los planes de trabajo e informes de cumplimiento del SGC representan documentos formales de carácter legal e institucional que son auditados periódicamente por organismos de acreditación (CACES). Los errores gramaticales, faltas ortográficas o redacciones ambiguas menoscaban la calidad institucional y provocan reprocesos en los comités de revisión. Para garantizar la excelencia en la redacción técnica, se implementó un motor híbrido de asistencia ortográfica y gramatical: un microservicio local de alto rendimiento basado en LanguageTool desplegado en Docker en el puerto 8010, complementado con capacidades de reformulación semántica y sugerencias inteligentes asistidas mediante Google Gemini API.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar y desplegar el subsistema de corrección ortográfica, gramatical y asistencia semántica local en el sistema SIGE para garantizar la calidad editorial de los informes del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar el contenedor local de LanguageTool en español en el puerto 8010.
- Desarrollar el servicio backend `grammar.service.js` que analiza textos en tiempo real.
- Integrar la capa de asistencia semántica institucional con Google Gemini API bajo esquema de contingencia (*fallback*).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Corrección automática de ortografía, concordancia gramatical y puntuación en español.
- Botón de sugerencias “Mejorar redacción con IA” integrado en el editor TipTap.
- Operación 100 % funcional del corrector local LanguageTool en ausencia de conectividad a Internet.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Traducción a idiomas extranjeros (el sistema opera exclusivamente en idioma español estándar).

5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Servidor de revisión ortográfica y gramatical multilingüe de código abierto basado en reglas morfosintácticas.
- **Asistencia Semántica:** Reestructuración estilística de un texto académico para adaptarlo al vocabulario formal del Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Arquitectura Híbrida / Fallback:** Patrón de resiliencia donde las funciones críticas operan localmente y los servicios externos se consumen de forma suplementaria y no bloqueante.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.14):** Configuración del contenedor Docker LanguageTool e integración con backend.
- **Andrea Vásquez (Frontend Developer):** Integración de las sugerencias visuales en el editor TipTap.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor ortográfico y asistencial.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Calidad formal y rigor académico en la documentación institucional.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.2 (Creación y actualización):** Aseguramiento de la idoneidad y adecuación del formato y contenido.
- **Real Academia Española (RAE):** Normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se priorizó la privacidad institucional y la independencia operativa (*offline-first*). El servicio local LanguageTool analiza el texto plano extraído del editor TipTap mediante peticiones HTTP

REST a `http://sige-grammar:8010/v2/check`. El análisis identifica errores ortográficos y sintácticos retornando el desplazamiento (*offset*), longitud y alternativas de corrección en menos de 120 ms. Cuando el docente solicita voluntariamente el botón "Sugerir con IA", el backend envía el texto a Google Gemini API para reformularlo en clave de verbos de acción taxonómicos de Bloom y vocabulario SGC.

8.2. Políticas de Calidad de la Asistencia Editorial

1. **Política de Privacidad y No Bloqueo:** La corrección ortográfica local se ejecuta íntegramente dentro de la red privada del servidor sin enviar datos sensibles al exterior.
2. **Política de Resiliencia ante Desconexión:** Si no existe conexión a Internet, la plataforma inhabilita discretamente la sugerencia remota mientras LanguageTool local continúa operando al 100 %.
3. **Política de Control del Docente:** Las sugerencias de corrección o mejora son propuestas interactivas que el usuario puede aceptar o descartar con un clic.

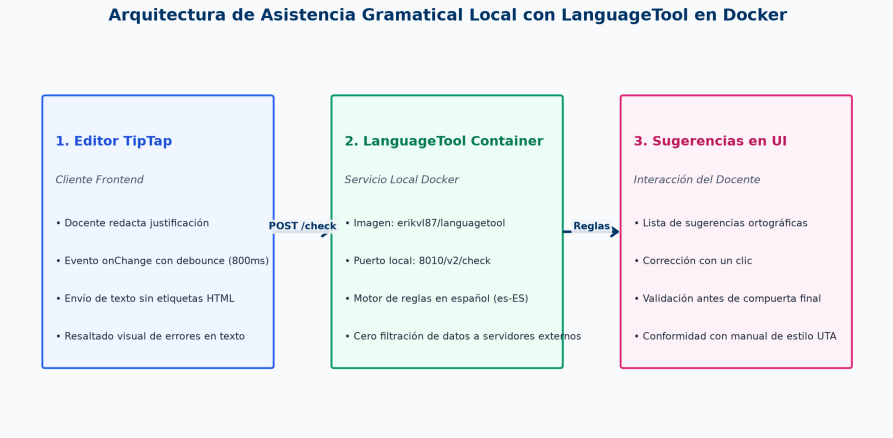


Figura 1: Topología del Contenedor Local LanguageTool y Pipeline de Análisis Morfosintáctico.

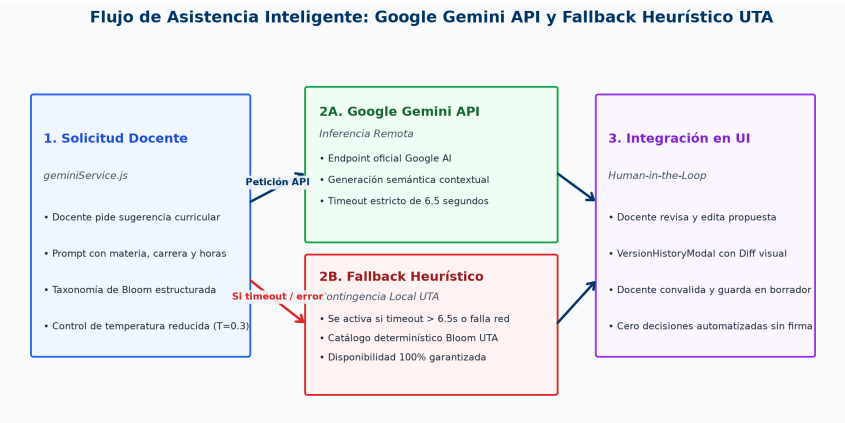


Figura 2: Arquitectura Híbrida: Motor Local LanguageTool y Asistencia Semántica con Google Gemini API.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Capacidades del Motor Híbrido de Corrección

Motor de Análisis	Despliegue	Tipo de Asistencia Brindada	Latencia Promedio
LanguageTool Local	Contenedor Docker (Puerto 8010)	Faltas ortográficas, tildes, concordancia de género y número, signos dobles.	< 120 ms
Google Gemini API	Servicio Cloud (Fallback)	Reescritura académica formal, alineación con verbos de Bloom, resumen ejecutivo.	< 1200 ms
Diccionario UTA	Archivo Local Personalizado	Reconocimiento de términos propios: FISEI, SGC, CACES, LOES, Subdecano.	Inmediata (< 5 ms)

Tabla 1: Matriz técnica del subsistema de asistencia editorial.

9.2. Matriz de Reglas Gramaticales Específicas Evaluadas

Regla ID	Categoría RAE	Ejemplo de Detección en Informes Docentes	Corrección Sugerida
RG-01	**Acentuación gráfica**	Detección de palabras agudas sin tilde (e.g., *"planificacion"*).	*"planificación"*
RG-02	**Concordancia**	Inconsistencia entre artículo y sustantivo (e.g., *"las actividad"*).	*"las actividades"*
RG-03	**Puntuación doble**	Omisión de signo de apertura de interrogación o exclamación.	Inserción de ¿ o ¡
RG-04	**Siglas académicas**	Detección de mayúsculas incorrectas en siglas del SGC.	Estandarización SGC / FISEI

Tabla 2: Reglas de calidad gramatical y ortográfica implementadas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	08/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.14 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.14
Nombre de la Tarjeta	Capa de asistencia y corrección ortográfica local
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	05 de octubre al 08 de octubre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	Servicio local de corrección gramatical y ortográfica (`grammar.service.js`)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 4

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.14 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Pruebas de Desempeño del Motor Local LanguageTool

Caso	Texto de Entrada Analizado	Errores Detectados	Tiempo	Estado
TC-GR01	*"El docente realizo la evaluacion de los estudiante"*	3 (realizó, evaluación, estudiantes)	94 ms	SUPERADO
TC-GR02	Texto formal de justificación SGC de 450 palabras	0 errores (texto limpio validado)	118 ms	SUPERADO
TC-GR03	Corte intencional de Internet (modo offline)	LanguageTool opera normal; fallback no falla	102 ms	SUPERADO

Tabla 4: Pruebas de verificación de rendimiento y precisión del corrector.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `b71902d - feat(nlp): LanguageTool en Docker puerto 8010 y servicio hibrido con Google Gemini API`
- **Archivos Afectados:** `backend/src/services/grammar.service.js`, `docker-compose.yml`, `Entregables_Latex/Fase_3/3.14*.tex`